

CONVEYONE SpA

Transportadores para packing de fruta — Chile

MANUAL DE PARTES Y MONTAJE

CV-LBP-5000

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m

Proyecto	LBP530-18 — 4 líneas
Banda	Movex 530 LBP 18 in — paso 15 mm
Largo nose a nose	5000 mm
Lazo de banda	10.88 m
Accionamiento	NMRV-P 075 1/30 · 0,55 kW · 46 rpm · eje hueco Ø30
Terminación	PINTADO RAL 7035 (partes fabricadas)
Documento	Boletín CV-MP-01 · Rev. A · vigente desde 2026-08-12 (reemplaza: —)

CÓMO PEDIR REPUESTOS

Indique: (1) código del equipo y proyecto, (2) número de ÍTEM de este manual y cantidad,
(3) para partes Movex, el artículo P-... de la columna REF. Las partes fabricadas se piden
por su número de plano (LBD/GTD = corte láser · LB/GT = lámina de vistas · LBP530-EJ = ejes).
Los ítems marcados ® son repuesto recomendado en bodega.

IMPORTANTE — NO DESTRUIR: este manual es parte del equipo.

CONTENIDO

Seguridad	2
Vista general	3
Figura A — BASTIDOR SOLDADO Y ESTRUCTURA	4
Figura B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO	5
Figura C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ	6
Figura D — TENSOR — EJE LOCO	7
Figura E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA	8
Figura F — GUARDAS INFERIORES	9
Figura G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS	10
TORNILLERÍA	11
MONTAJE	12

SEGURIDAD

ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO

- Bloqueo y consignación (LOTO): corte y candadeo de la alimentación del motorreductor.
- Verificar detención total de la banda antes de retirar guardas.
- Las guardas inferiores (Figura F) protegen el accionamiento: reponerlas SIEMPRE tras intervenir.

PUNTOS DE ATRAPAMIENTO

- Entrada de banda a sprockets (extremo motriz, bajo el equipo).
- Nosebar en ambas puntas: rodillos de transferencia.
- Catenaria de retorno: masa de banda colgante tras la motriz.

OPERACIÓN

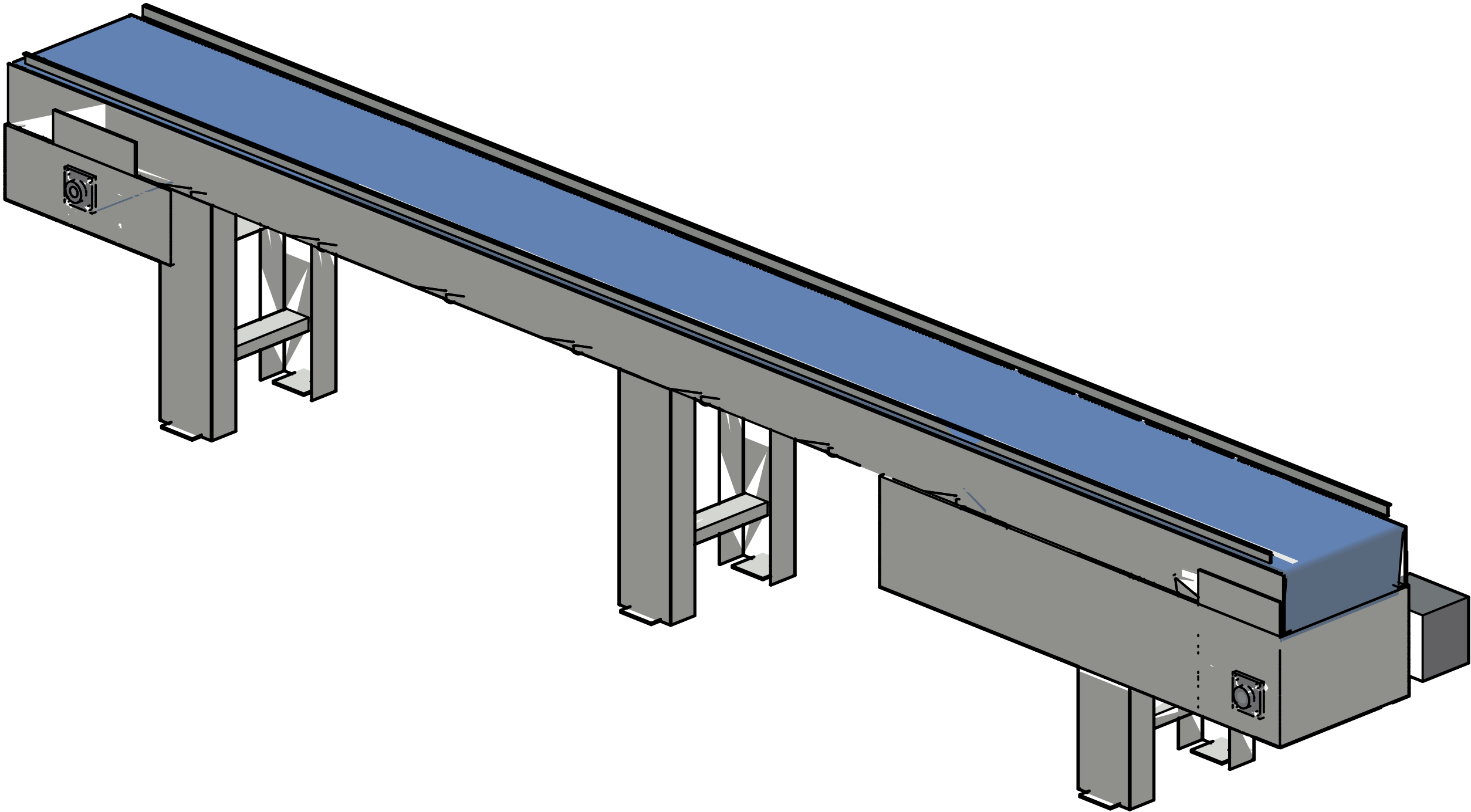
- Velocidad de diseño 22,2 m/min (46 rpm × PD 153,4 del sprocket Z-32). No exceder sin revisar la memoria.
- Carga admisible de banda: 24 000 N/m según Movex — límite de diseño 50 %.
- Producto: cajas/bandejas de fruta. La acumulación con banda LBP es de BAJA presión.

MANTENCIÓN PERIÓDICA

- Semanal: inspección visual de banda (rodillos LBP giran libres), flecha de catenaria ~130 mm.
- Mensual: reapriete de pernos de chumaceras y soportes; estado del BAR CAP y guías.
- Rodamientos UCF206: engrase según fabricante; 6202-2RS del retorno son sellados (sin engrase).

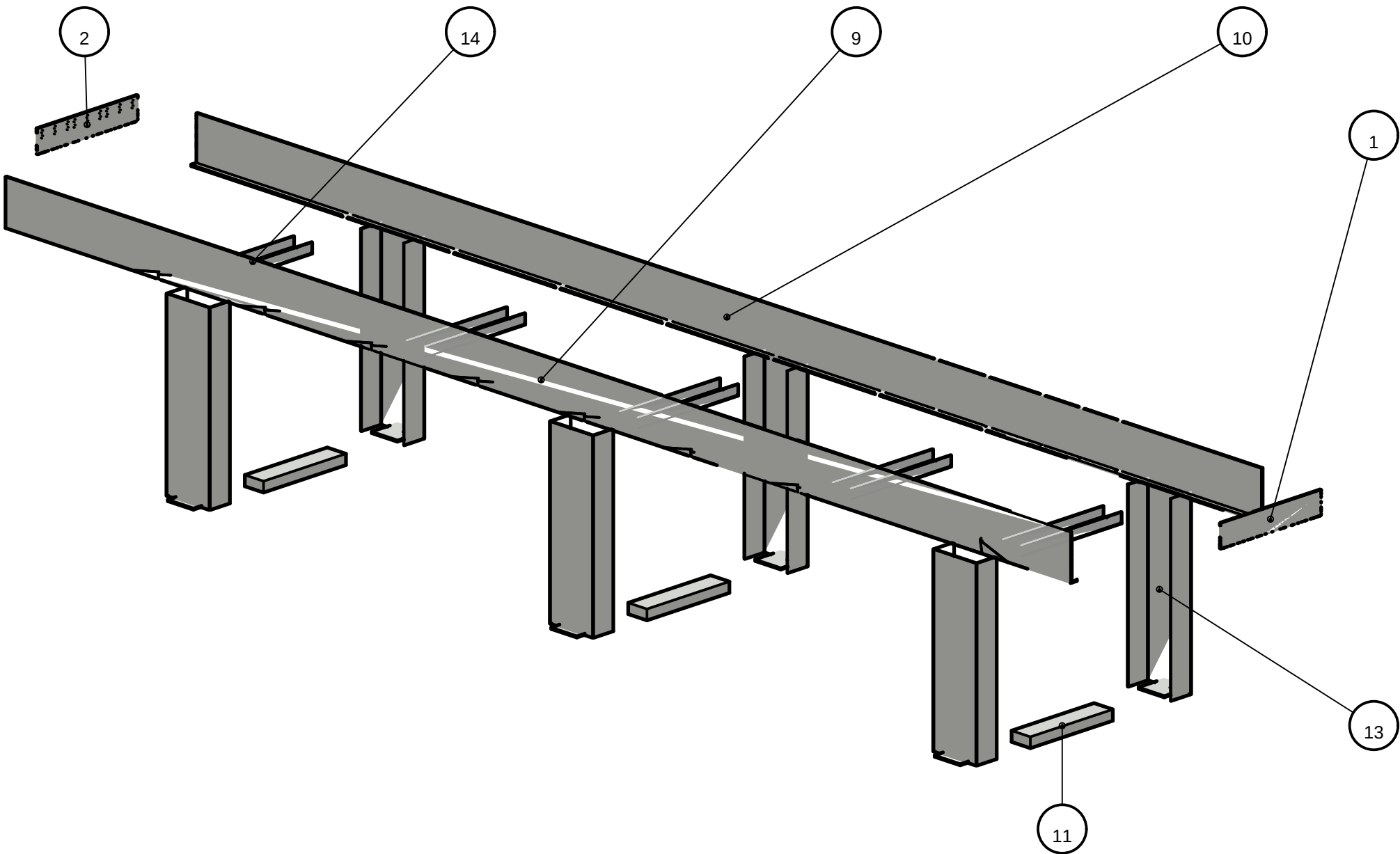
VISTA GENERAL

CV-LBP-5000 · Movex 530 LBP 18 in × 5.0 m



Largo nose a nose: 5000 mm · Ancho total ~498 mm · Faja superior a nivel de placas
Banda y rodillos LBP no ilustrados en detalle (ver Figura G). Escala gráfica — no medir sobre la figura.

FIGURA A — BASTIDOR SOLDADO Y ESTRUCTURA



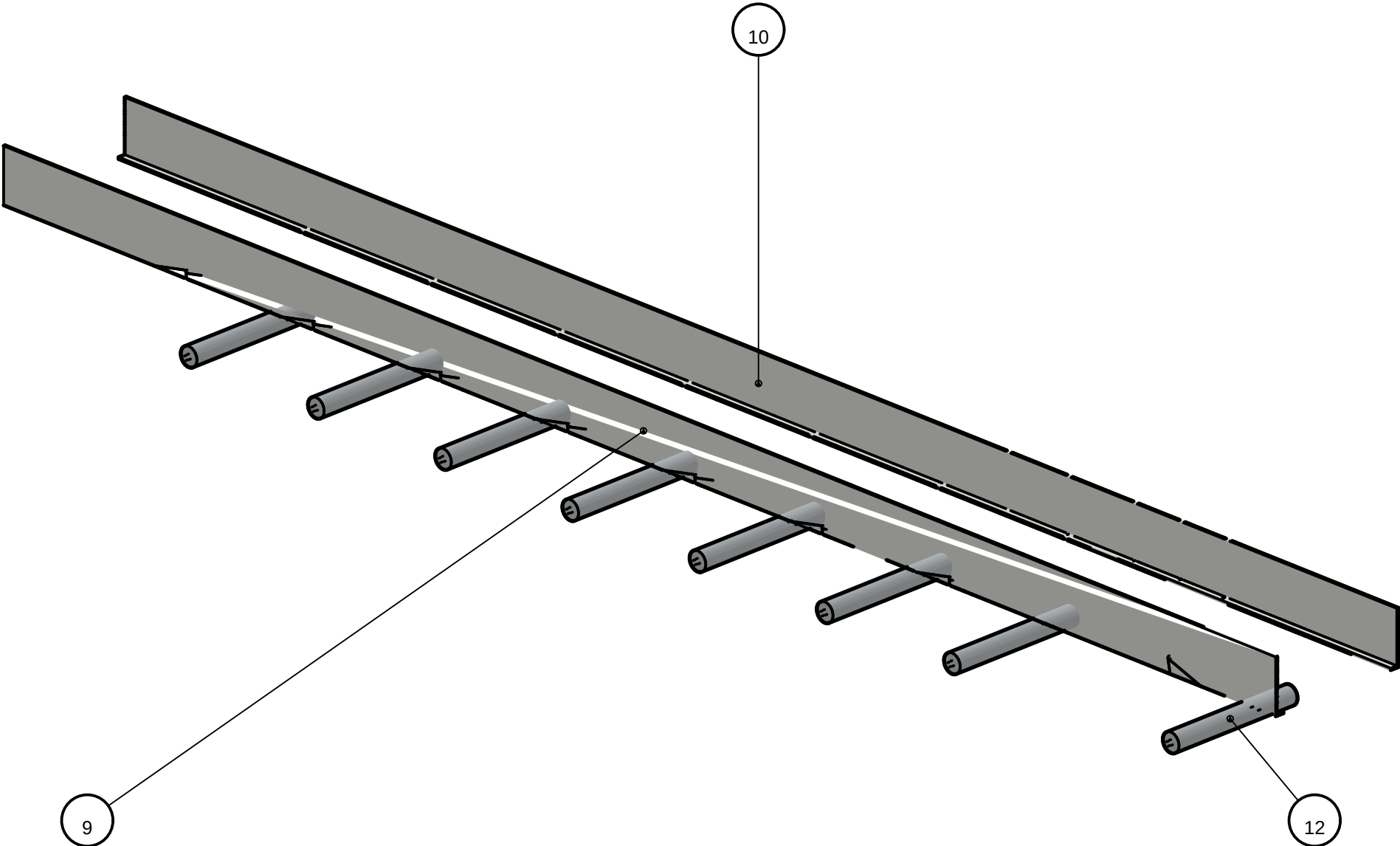
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 plano LBD-01/LB-04	1
2	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90 plano LBD-01/LB-05	1
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-06/LB-02	1
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-06/LB-03	1
11	Riostra de soportes (tipo ZP2026) plano LBD-07/LB-10	3
13	Soporte tipo ZP2026 (B_005A) 203×95×3 + nivelador plano LB-01	6
14	Travesaño tipo ZP2026 (TR_S) — C 88×40×3 plano LBD-08/LB-11	5

EXTREMO MOTRIZ = descarga (derecha)
→ sentido de avance

NOTA: Travesaños, riostras y soportes SOLDADOS según GA. Cabezales soldados entre placas.

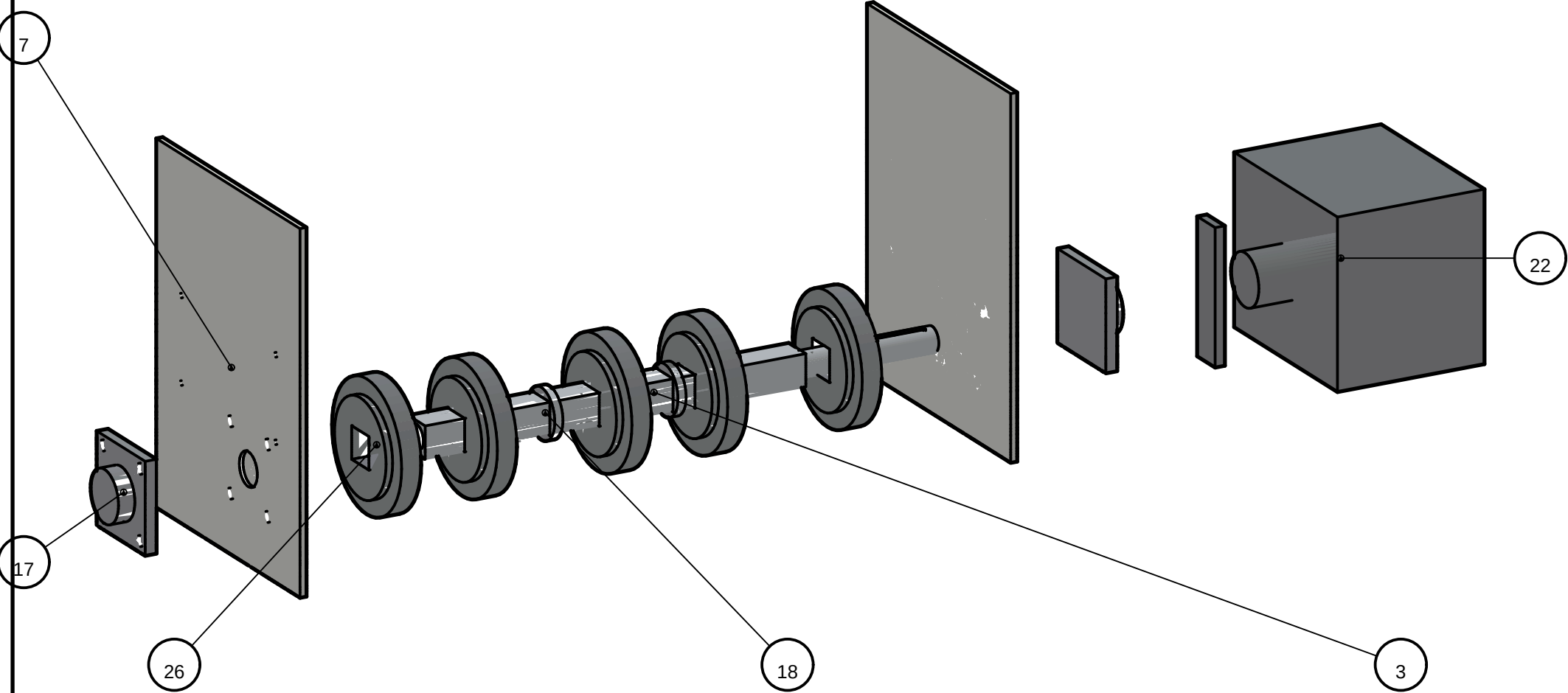
FIGURA B — RETORNO — RODILLOS DE EJE MUERTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-06/LB-02	1
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-06/LB-03	1
12	⊗ Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento Ø35 H7 (6202-2RS) · eje muerto Ø15 SAE1045 roscado M8 plano LBP530-EJ-04	8



NOTA: El eje muerto apoya cara a cara contra las placas; perno M8×25 por fuera (ítem según tabla). Fabricación del rodillo: plano LBP530-EJ-04.

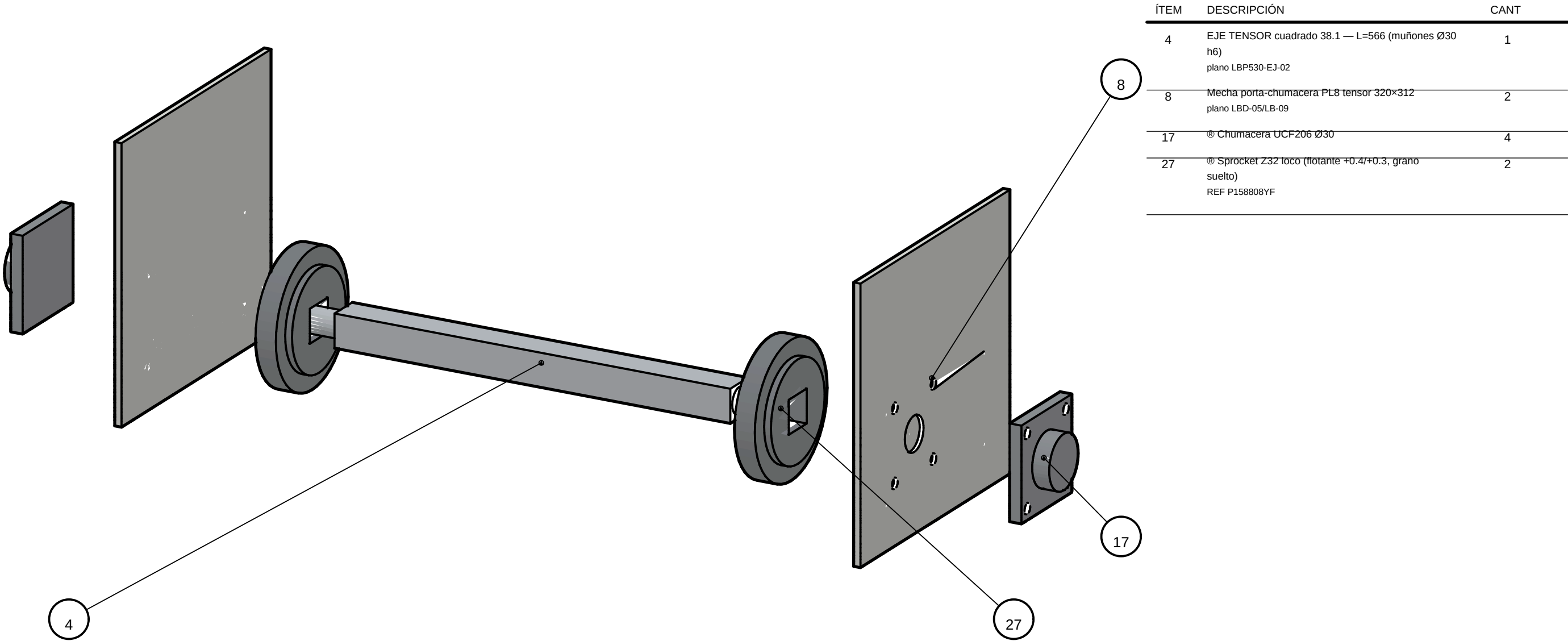
FIGURA C — ACCIONAMIENTO — EJE MOTRIZ



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
3	EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6) plano LBP530-EJ-01	1
7	Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 plano LBD-04/LB-08	2
17	® Chumacera UCF206 Ø30	4
18	Collarín P21703Y (fija el sprocket central) REF P21703Y	2
22	® Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30 PAM 80B14 eje hueco Ø30 H8 + motor 0,55 kW 80A-4 (46 rpm · 89 Nm · fs 2,8) + brazo de torque	1
26	® Sprocket P158808YF moldeado Z-32, bore cuadrado 1.5 in, grano M8 (cotización 26012937) REF P158808YF	5

NOTA: Sólo el sprocket CENTRAL se fija (grano M8 + collarines); el resto FLOTA (juego axial +0,4/+0,3). Eje: plano LBP530-EJ-01.

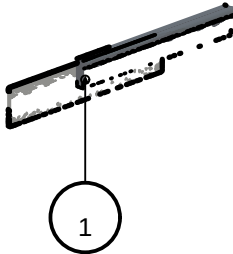
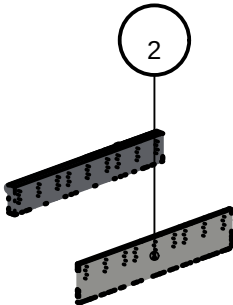
FIGURA D — TENSOR — EJE LOCO



NOTA: El eje tensor es FIJO (chumaceras apernadas a la mecha): la banda modular NO se tensa — el largo lo absorbe la catenaria tras la motriz (flecha ~130 mm, rango Movex 50-150). Para acortar banda por desgaste: retirar pasador y quitar eslabones. Sprockets locos; el de referencia va flanqueado por collarines. Eje: plano LBP530-EJ-02.

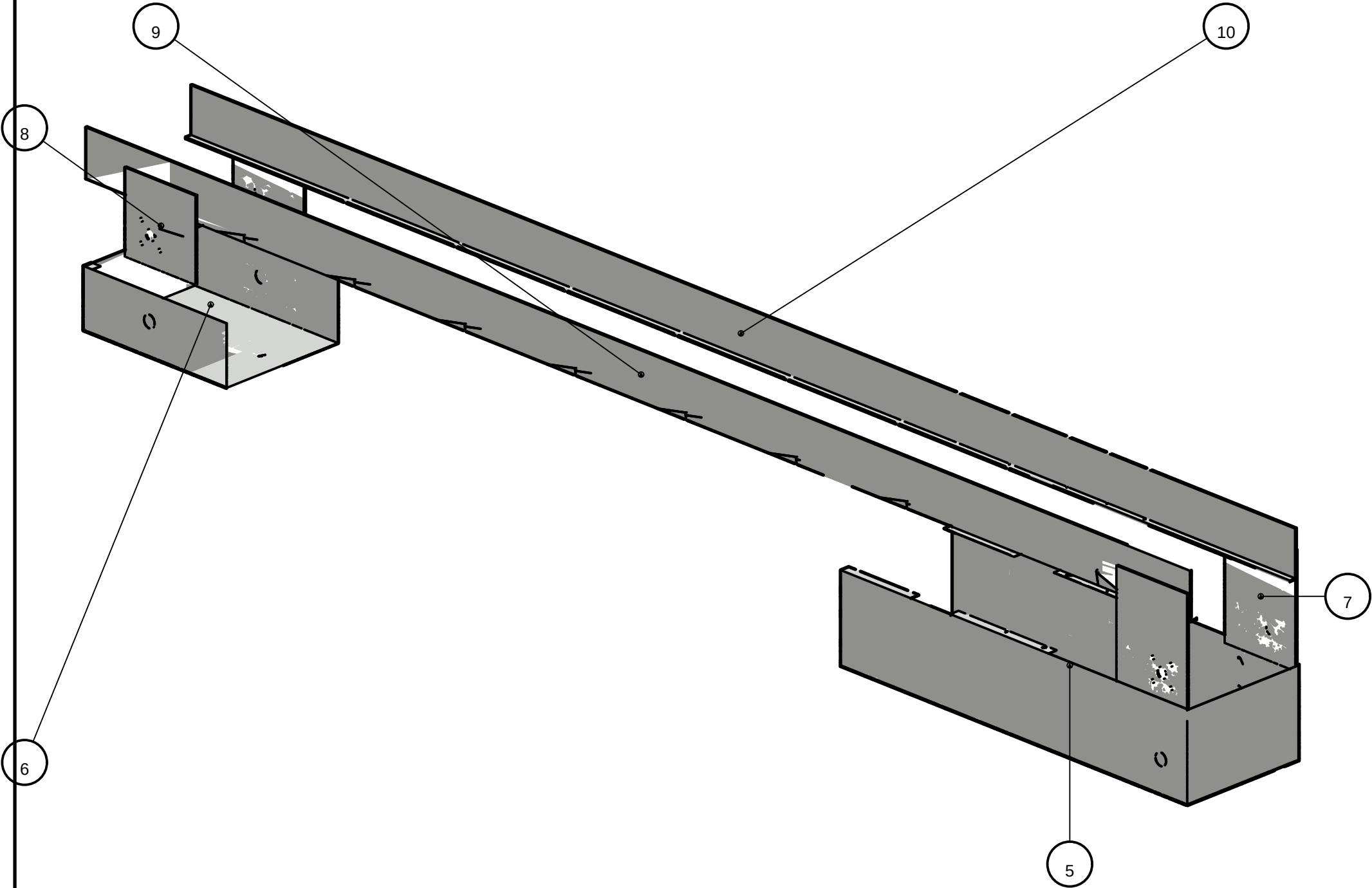
FIGURA E — NOSEBAR Y TRANSFERENCIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90 plano LBD-01/LB-04	1
2	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90 plano LBD-01/LB-05	1



NOTA: Nosebar P22868 montado por cara IDLER (rodillos libres = acumulación). 3 segmentos K6 in por punta; tuercas M8 por cara interior del cabezal.

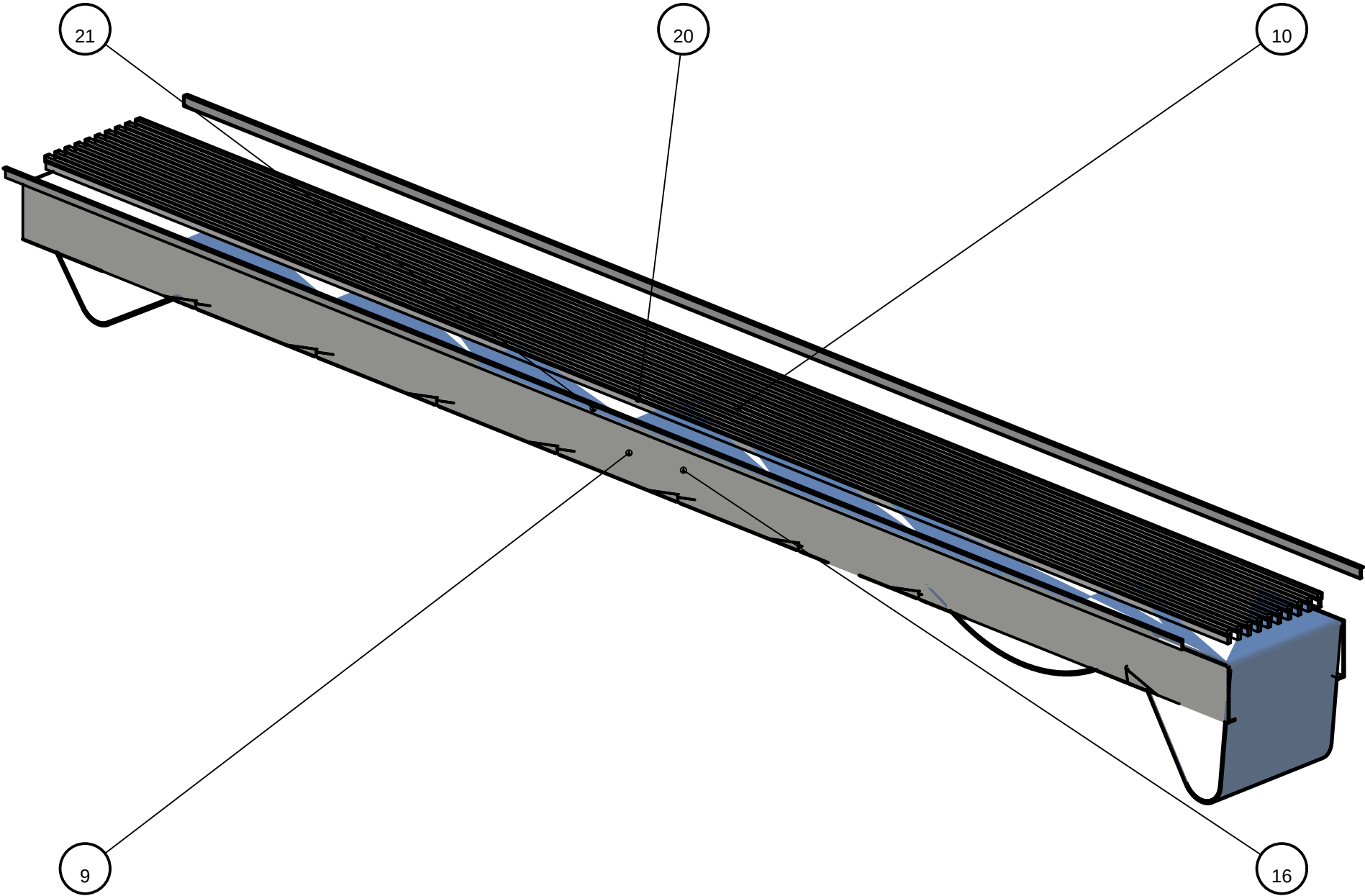
FIGURA F — GUARDAS INFERIORES



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
5	Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5 (1570×504) plano LBD-02/LB-06	1
6	Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 (650×504) plano LBD-03/LB-07	1
7	Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422 plano LBD-04/LB-08	2
8	Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×312 plano LBD-05/LB-09	2
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-06/LB-02	1
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-06/LB-03	1

NOTA: Artesa U desmontable: pestañas -> ala de placas (M6×16) y faldón -> roscados de la mecha (M6×12). Retirar para tensado y limpieza.

FIGURA G — CARRYWAY — BANDA Y GUÍAS



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000 plano LBD-06/LB-02	1
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000 plano LBD-06/LB-03	1
16	® Banda Movex 530 LBP 18 in — lazo 10.88 m REF P5324010018A	1
20	Guía de apoyo: pletina 12×30 + BAR CAP 17.53×19.05 (P101203-30) REF P101203-30	10
21	Guía lateral conical rail L 1¼ in (P12501C) + escuadras REF P12501C	2

NOTA: Guía de apoyo: pletina 12 de canto + BAR CAP UHMW (luces <=50 mm — Movex/Intralox). Guía lateral: conical rail L 1¼ in sobre escuadras. Banda: no tensar sobre el nosebar.

TORNILLERÍA Y PARES DE APRIETE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT/EQUIPO	USO
31	Perno hex M8×25 8.8 + golilla plana y presión	16	fija el eje muerto de cada rodillo de retorno, por fuera de la placa (2 por rodillo; rosca interior M8×16 del eje — un perno
32	Perno hex M6×16 8.8 + golilla	10	guarda inferior -> ala de placas (1 por unión pestaña-ala)
33	Perno hex M6×12 8.8	16	faldón de guarda -> roscados M6 de la mecha
34	Perno hex M8×30 8.8 + tuerca + golilla	36	nosebar -> cabezal (tuerca por cara interior)
35	Perno hex M10×35 8.8 + tuerca + golilla plana y presión	16	brida UCF206 -> mecha, pasante con tuerca (4 por chumacera; agujero brida y mecha Ø12 -> perno M10 holgura estándar)

PARES DE APRIETE (pernos 8.8, rosca seca)

- M6: 10 Nm
- M8: 25 Nm
- M10: 49 Nm
- grano M8 sprocket: 12 Nm + Loctite 243
- prisioneros UCF206: según fabricante de la chumacera

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Secuencia con referencias a las figuras

1 · BASTIDOR (Fig. A) — soldadura: GMAW (MIG) ER70S-6 Ø1.0 — alternativa SMAW E7018

- Presentar placas laterales sobre mesa plana manteniendo diagonales iguales (tol. ±2 mm).
 - Travesaños y riostras -> placas: filete 4 mm (a4) doble cara, intermitente 50–150
 - Cabezales porta-nosebar -> placas: filete 4 mm perimetral por cara interior
 - Mechas PL8 -> cara exterior del alma: 3 cordones filete 4 mm (superior + 2 verticales)
 - Soportes: filete 4 mm según matriz ZP2026
 - Pletinas 12×30 del carryway -> travesaños: filete 3 mm ×30 en cada cruce, alternado
- Norma: AWS D1.1 — inspección visual 100%. esmerilar a ras solo donde interfiera con banda o guía; retocar RAL 7035 tras soldar
- Terminación: granallado/desengrase + PINTADO RAL 7035 antes de continuar.

2 · SOPORTES

- Apernar soportes al piso con el equipo nivelado (nivelador del soporte): tolerancia de nivel ±2 mm en el largo. Verificar altura de faja según layout de la línea.

3 · RETORNO (Fig. B)

- Montar rodillos de retorno: eje muerto contra cara interior de placas, perno M8×25 + golillas POR FUERA (25 Nm). Girar cada rodillo a mano: debe girar libre, sin roce.

4 · EJES Y SPROCKETS (Fig. C y D)

- Enfilar sprockets en el eje ANTES de montar chumaceras: el CENTRAL fijo con grano M8 (12 Nm + Loctite) flanqueado por 2 collarines; los demás flotan (los carriles de la banda los posicionan). Montar UCF206 en mechas (M10×35, 49 Nm) y fijar prisioneros al eje. Verificar giro libre y concentricidad; el eje motriz lleva el muñón largo hacia el lado motor.

5 · CARRYWAY (Fig. G)

- Montar guías de apoyo (pletina + BAR CAP) y verificar luces <= 50 mm entre apoyos transversales. Montar guía lateral (conical rail) con holgura 3–5 mm al borde de banda.

6 · BANDA

- Tender la banda por el carryway y el retorno, unir con el pasador del fabricante. Flecha de catenaria tras la motriz: ~130 mm (rango Movex 50–150). NO tensar la banda: la LBP trabaja con catenaria libre — el tensor sólo posiciona.

7 · NOSEBAR (Fig. E)

- Montar nosebar por cara IDLER (acumulación) con M8×30 y tuerca interior (25 Nm). Verificar giro libre de los rodillos de transferencia y coplanaridad con la faja.

8 · ACCIONAMIENTO (Fig. C)

- Calzar motorreductor de eje hueco en el muñón motriz (chaveta 8×7×90), fijar retención axial (arandela + M10 + Loctite) y brazo de torque. NO rigidizar el brazo: debe flotar.

9 · GUARDAS Y PUESTA EN MARCHA (Fig. F)

- Montar guardas inferiores (M6×16 al ala; M6×12 a la mecha). Energizar y verificar: sentido de giro, marcha 10 min sin carga, temperatura de chumaceras (< 40 °C sobre ambiente), tracking de banda centrada en sprockets, y wrap de banda en la motriz.

ÍNDICE DE PLANOS DEL EQUIPO

ÍTEM	PIEZA	CORTE LÁSER	VISTAS	MASA kg
1	Cabezal porta-nosebar descarga PL6 470×90	LBD-01	LB-04	2
2	Cabezal porta-nosebar entrada PL6 470×90	LBD-01	LB-05	2
3	EJE MOTRIZ cuadrado 38.1 — L=681 (muñones Ø30 h6)	—	LBP530-EJ-01	6.5
4	EJE TENSOR cuadrado 38.1 — L=566 (muñones Ø30 h6)	—	LBP530-EJ-02	5.9
5	Guarda inferior motriz — artesa U chapa 1.5 (1570×504)	LBD-02	LB-06	27.9
6	Guarda inferior tensor — artesa U chapa 1.5 (650×504)	LBD-03	LB-07	10.5
7	Mecha porta-chumacera PL8 motriz 320×422	LBD-04	LB-08	8.5
8	Mecha porta-chumacera PL8 tensor 320×312	LBD-05	LB-09	6.3
9	Placa lateral libre (-Y) PL6 L=5000	LBD-06	LB-02	47
10	Placa lateral motriz (+Y) PL6 L=5000	LBD-06	LB-03	47
11	Riostra de soportes (tipo ZP2026)	LBD-07	LB-10	1.4
12	Rodillo retorno Ø63.5 — tubo A513 Ø63,5×3,0 + 2 cabezales torneados asiento	—	LBP530-EJ-04	—
13	Soporte tipo ZP2026 (B_005A) 203×95×3 + nivelador	—	LB-01	—
14	Travesaño tipo ZP2026 (TR_S) — C 88×40×3	LBD-08	LB-11	1.7
15	Pletina 12×30 × 4904 — guía de apoyo de canto (corte a largo, sin láser)	—	—	13.9

Documentos del paquete: planos_fabricacion_lbp530_5m.pdf · dxf_lbp530_5m/ (corte 1:1 + _corte.csv + _agujeros.csv) ·
planos_ejes_lbp530.pdf (LBP530-EJ-01...04) · planos_conjunto_lbp530.pdf (GA) · bom_lbp530_5m.csv (este manual usa sus ÍTEM).